

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Úloha - vyřešíme přesně podle běžného postupu. Nazvěme $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$
 $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$. Snažíme se najít $\vec{w}$: kolmou projekci $\vec{z}$ na (s. s. l. s. s.)

span $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{c}\}$ a jeho souřadnice vůči bázi $B = (\vec{c}, \vec{x}, \vec{y}) \Rightarrow$

$\vec{w} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{c}$. Pak bude součet S ze zadání minimální, neboť

$\sqrt{S}$ je normou rozdílu $\vec{z} - \vec{w}$ vůči standardnímu eukleidovskému součinu, a ta je pro kolmou projekci z Pythagorovy věty nejmenší.

Něli bychom tedy takovouto neřešitelnou soustavu: $\begin{pmatrix} \vec{c} & \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Pro ni si uvažujeme

Grammova matice: $(\vec{c} | \vec{x} | \vec{y})^T \cdot (\vec{c} | \vec{x} | \vec{y} | \vec{z}) = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 4 \end{pmatrix}$

Lejtnant řešení: $\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdot 3 - I} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 10 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdot \frac{1}{10}} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\cdot 2 \cdot II} \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & 6 \end{pmatrix} \sim \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$

jsou souřadnice $[\vec{w}]_B \Rightarrow c = \frac{3}{5}, a = \frac{2}{5}, b = \frac{4}{5}$

Rovina pak bude $z = \frac{2x + 4y + 3}{5}$